



B

PUNTOS CORRECTOS		NOTA
INICIALES		
- ELIMINADOS POR ANÁLISIS DE ÍTEMES		
FINAL		

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
ESCUELA DE QUÍMICA
QU-1106 QUÍMICA BÁSICA I
I EXAMEN PARCIAL
I SEMESTRE 2012

Lunes 26 de marzo de 2012

12:30 p.m.

NOMBRE _____ CLAVE _____ CARNÉ _____

PROFESOR(A) DEL CURSO _____ GRUPO _____

INSTRUCCIONES ACERCA DEL EXAMEN:

- El propósito de este examen es evaluar el dominio del estudiante en los siguientes temas: 1. Fundamentos; 2 El Átomo; 3 Modelo Mecánico Cuántico y 4 organización de la tabla periódica y números de oxidación. Incluye Nomenclatura Inorgánica hasta sales.
- Consta de 5 hojas impresas por ambos lados. NO las despegue.
- Consta de 21 puntos, distribuidos en:

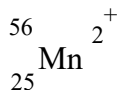
PARTE I	ESCOGENCIA ÚNICA	38,1 %	(08 PUNTOS)
PARTE II:	ESCOGENCIA MÚLTIPLE	19,0 %	(04 PUNTOS)
PARTE III:	DESARROLLO	28,6 %	(06 PUNTOS)
PARTE III:	PROBLEMAS	14,3 %	(03 PUNTOS)
- Lea con atención y siga las instrucciones de cada parte ya que la calificación se hace con base en las instrucciones indicadas.**
- Detrás de esta portada y al final encontrará: equivalencias, fórmulas matemáticas y la Tabla Periódica de los Elementos según Gil Chaverri y la de IUPAC.
- Debe usar bolígrafo en sus respuestas. Si usa lápiz o corrector no puede reclamar la calificación.
- Material adicional que puede usar durante el examen: SOLAMENTE calculadora y ésta NO PUEDE SER CON PROGRAMACIÓN ALFANUMÉRICA (con todo el abecedario).
- Es totalmente prohibido el préstamo o intercambio de materiales durante el examen.
- Los teléfonos celulares y dispositivos afines estarán apagados y guardados. Durante el examen es totalmente prohibido accederlos.**
- Lea con cuidado cada pregunta y asegúrese que su examen esté completo.
- Tiene 2 horas para resolverlo.
- La nota del examen se calculará como: Número de puntos correctos/0,21.

Este examen será sometido a un análisis de ítems por lo que la nota inicial puede variar.

I PARTE ESCOGENCIA ÚNICA

Marque con una equis X la respuesta correcta, solo debe marcar una opción por cada pregunta. Cada pregunta vale 0,5 punto. Si necesita corregir, escriba una + sobre la X incorrecta y escriba la X en la posición correcta. Valor total 8 puntos.

- Para un plástico biodegradable, su fórmula química basada en cadenas poliméricas, su descomposición por acción de microorganismos y su baja densidad, corresponden respectivamente a propiedades del tipo:
 - ☒ (X) química, química y física.
 - ☐ () física, química y física.
 - ☐ () física, física y química
 - ☐ () química, física y física.
- Un ejemplo de compuesto, elemento, mezcla homogénea y mezcla heterogénea es respectivamente.:
 - ☒ (X) CaCO_3 , Cl_2 , sirope, arena de mar.
 - ☐ () H_2O , acero, H_2SO_4 , cerámica.
 - ☐ () O_2 , NH_3 , hoja de papel, mezcla de aceite y agua.
 - ☐ () Vidrio ámbar, F_2 , pintura, piedra.
- La medición “trece mil quinientos sesenta y tres kilonewton-litros por kilogramo-kelvin cuadrado”, de acuerdo con las reglas del SI equivale a la expresión:
 - ☒ (X) $1,3563 \times 10^4 \text{ kN.L kg}^{-1} \text{ K}^{-2}$
 - ☐ () $13\,563 \text{ KN L (kg-K}^2\text{)}$
 - ☐ () $13563 \text{ kN-L (kg-K}^2\text{)}$
 - ☐ () $13\,563 \text{ kN.L x kg K}^2$
- Un conjunto que incluye dos unidades derivadas y dos básicas respectivamente es:
 - ☒ (X) Pa, J, K, mol
 - ☐ () km, kg, N, A
 - ☐ () C, N, Pa, kg
 - ☐ () Pa, cd, °C, l
- La definición “ Sistema que no presenta intercambio de materia a través de sus límites, pero permite el intercambio de energía”, describe un sistema:
 - ☒ (X) cerrado
 - ☐ () aislado
 - ☐ () abierto
 - ☐ () adiabático
- De acuerdo con la primera ley de la termodinámica, se afirma correctamente que:
 - ☐ () solamente las energías cinética y potencial son inter convertibles entre si
 - ☒ (X) La energía del Universo es constante
 - ☐ () La energía del Universo es infinita.
 - ☐ () la energía disminuye al pasar de una forma a otra
- Cuando un átomo pierde **solo** neutrones se convierte en :
 - ☒ (X) un isótopo del mismo elemento
 - ☐ () un catión del mismo elemento.
 - ☐ () un anión de otro elemento.
 - ☐ () un átomo con diferente número másico
- Considere la siguiente especie:

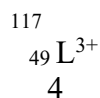
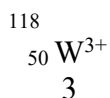


La cantidad de partículas fundamentales que posee la especie anterior en la periferia es:

- ☐ () 27
- ☐ () 56
- ☒ (X) 23
- ☐ () 25

B

9. De las siguientes especies:



Son isótopos:

- a. (☒) 1 y 3 b. (☐) 1 y 4 c. (☐) 2 y 3 d. (☐) 2 y 4

10. Respecto a la especie $\begin{array}{c} 136 \\ 56 \text{Ba}^{2+} \end{array}$ se afirma correctamente que:

la cantidad de quarks que corresponden a los neutrones es:

- a. (☒) 240. b. (☐) 408 c. (☐) 168 d. (☐) 136

11. Según el modelo mecánico cuántico Ψ^2 representa:

- a. (☐) la órbita de menor energía posible para los electrones
b. (☒) la zona de probabilidad de ubicar un electrón en la periferia.
c. (☐) la trayectoria mas probable de un electrón en la periferia
d. (☐) el carácter dual para los electrones.

B

12. Según el modelo mecánico cuántico un orbital se define con los números cuánticos:

- a- (☐) n y ℓ b- (☐) n, ℓ , m, s c- (☒) n, ℓ , m d- (☐) solo n

13. El electrón de menor energía, representado en los siguientes números cuánticos es:

- a. (☒) (4,1,-1,+1/2) b. (☐) (5,0,0,-1/2)
c. (☐) (6,2,0,+1/2) d. (☐) (5,3,0,+1/2)

14. Para la estructura electrónica $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^3$ se señala correctamente que los números cuánticos del décimo electrón pueden ser:

- a. (☐) (2,0,0,+1/2). b. (☐) (3,1,-1,+1/2). c. (☐) (2,0,1,+1/2). d. (☒) (2,1,-1,+1/2).

15. Los halógenos son elementos que poseen sus electrones de valencia en subniveles del tipo:

- a- (☒) s y p b- (☐) p c- (☐) d d- (☐) f

16. Considere la siguiente información que aparece en la tabla periódica:

88
Ra
(226)

Para el elemento Radio (Ra), es correcto afirmar que el número 226, es:

- ☐ la suma de protones y neutrones.
- ☒ la masa del isótopo mas estable o el mejor conocido.
- ☐ la masa atómica promedio relativa.
- ☐ la cantidad de protones en el núcleo.

II PARTE ESCOGENCIA MÚLTIPLE

Escriba F o V, según corresponda a Falso o Verdadero en todas las opciones. Cada pregunta vale 1 punto. Si necesita corregir, escriba una X sobre la letra incorrecta y escriba F o V a la izquierda del cuadro. La calificación es: cinco opciones buenas es 1 punto; cuatro opciones buenas es 0,75 punto; 3 opciones buenas es 0,50 punto y 2 ó 1 buena es 0 puntos. Valor total 4 puntos.

17. De la materia y la energía se señala correctamente que:

- | | |
|---|---|
| F | La materia que posee una sola fase, tiene que ser un elemento o un compuesto. |
| F | La materia se convierte en energía mediante reacciones químicas, según $E=mc^2$ |
| F | Según la ley de conservación de la energía, los sistemas conservan su energía. |
| F | Los sistemas a presiones muy altas poseen más trabajo que a presiones bajas. |
| F | Una sustancia pura que posea enlaces, solo se puede clasificar como compuesto. |

18. Respecto de la estructura del átomo, se señala correctamente que:

- | | |
|---|---|
| V | Presenta 3 quarks por cada protón. |
| F | En la región más densa todas las partículas tienen carga. |
| F | La zona de mayor densidad de masa es la periferia |
| F | Al ganar electrones se transforma en un catión. |
| V | Presenta partículas fundamentales en la región de menor volumen |

19. Respecto del Modelo Mecánico Cuántico del Átomo que correcto afirmar que:

- | | |
|---|--|
| F | Permite describir exactamente la forma de los átomos. |
| F | Es posible conocer simultáneamente, la velocidad y la posición de un electrón. |
| F | Establece que todos los valores de energía son permitidos para un electrón. |
| V | Considera al electrón en forma dual, como onda y como partícula. |
| F | Las trayectorias seguidas por los electrones son descritas con precisión. |

20. Según el ordenamiento de los elementos en la Tabla Periódica, se afirma correctamente que los elementos:

- | | |
|---|---|
| V | de estructura electrónica semejante forman un grupo. |
| V | que forman una Triada tienen propiedades químicas semejantes. |
| F | del grupo I solo tienen electrones en el primer nivel. |
| F | representativos se caracterizan por ser todos metales. |
| F | se ubican de acuerdo a su número másico. |

III PARTE DESARROLLO

Su respuesta debe incluir lo indicado en la pregunta y estar escrita en forma legible. SOLO se calificará lo que está dentro del espacio asignado. Valor total 6 puntos.

21. Identifique 5 errores en la siguiente expresión de acuerdo a lo establecido por el S.I. (1 punto)

$$7.893,5 \times 10^3 \frac{\text{kJ} \cdot \text{kg}}{\text{mol} \times \text{KA Cd}}$$

0,2 C/U

1	<u>NOTACIÓN EXPONENCIAL INCORRECTA</u>
2	<u>USA GUIONES PARA SEPARAR UNIDADES</u>
3	<u>USA POR (X) PARA SEPARAR UNIDADES</u>
4	<u>El múltiplo kilo debe ir en minúscula o pueden indicar que faltó dejar el espacio o punto entre Kelvin y Amperio</u>
5	<u>CANDELA DEBE IR EN MINUSCULA** 6 NO SE DEBE USAR PUNTO EN LA MAGNITUD</u>

22. Complete el siguiente cuadro con el resultado de aplicar sobre la especie ${}_{15}^{31}\text{P}^{3+}$ los procesos que se detallan a continuación: (1 punto) **0,1 C/U**

Proceso	Cantidad resultante de			Representación de la Especie Resultante
	Protones	Másico	Electrones	
Ganar 6 electrones		31	18	${}_{15}^{31}\text{P}^{3-}$
Ganar 2 neutrones	15	33	12	${}_{15}^{33}\text{P}^{3+}$
Perder 2 protones.	13	29		${}_{13}^{29}\text{Al}^{1+}$

23. Para la especie In^{1+} indique lo siguiente: (1 punto)

a) Configuración electrónica: **0,5 P**

$$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6 5s^2 4d^{10}$$

Bueno o malo

b) Todos los posibles valores para los números cuánticos del electrón diferenciante: **0,5 P**

$$n=4 \quad l=2 \quad m=-2, \text{ ó } -1 \text{ ó } 0 \text{ ó } +1 \text{ ó } +2 \quad s=-1/2 \text{ ó } +1/2$$

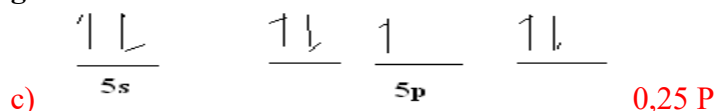
0,125 cada número cuántico, bueno o malo

24. Justifique los números de oxidación 3+ y 5+ del átomo de I. Podría existir alguna especie donde en el átomo de Yodo ($_{53}\text{I}$) posea 2+ como número de oxidación? Sí: x No: . Justifique.

La "x" no vale puntaje

(1 punto)

Diagrama de orbitales de los electrones de valencia del Iodo:



Número de oxidación:	JUSTIFICACIÓN	
3+	$5s^1 5p^3$	ESTABLE 0,25 P
5+	$5s^2$	ESTABLE 0,25 P
2+	$5s^2 5p^3$	ESTABLE si 0,25 P (esta estructura no se vió en clases, se puede decir que no es estable y no justifica, ya que en la práctica no lo presenta ningún átomo, pero si la incluyen ya que aparece en el folleto se califica buena como que si justifica).

Complete correctamente el siguiente cuadro. Dé los nombres de acuerdo con la nomenclatura Stock y clasifique cada especie como metal, no-metal, ión simple, ión compuesto, sal simple o sal compuesta. No escriba en los cuadros oscuros (2 puntos)

0,1 P C/U

ESPECIE	NOMBRE	CARGA DE LA ESPECIE O NUMERO(S) DE OXIDACION	CLASIFICACIÓN
NH_4NO_3	Nitrato de amonio		
S^{2-}	Ión sulfuro	2-	Ión simple
AlPO_3	Fosfito de aluminio		Sal compuesta
Sb	Antimonio	3+ 5+	metal
HSO_3^{1-}	Ión sulfito ácido		Ión compuesto
Mn	manganeso	2+ 3+ 4+ 6+ 7+	
PtI_4	Ioduro de platino (IV)		Sal simple
CO_3^{2-}	Ión carbonato	2-	
F	Fluor	1-	No metal

B

IV PARTE PROBLEMAS

Debe aparecer todo el procedimiento y los cálculos usando factores de conversión y las unidades que le permitieron obtener el resultado. SOLO se calificará lo que aparezca en el espacio asignado. Valor total 3 puntos.

26. Convierta a unidades básicas del SI la siguiente expresión, considere la temperatura como un ΔT : (1 punto)

$$7,28 \times 10^{-5} \frac{\text{kA N}^2 \text{milla } ^\circ\text{F}}{\text{lb atm h l}}$$

$$7,28 \times 10^{-5} \frac{\text{kA N}^2 \text{milla } ^\circ\text{F}}{\text{lb atm h l}} \times \frac{1000 \text{ A}}{1 \text{ kA}} \times \frac{1 \text{ kg}^2 \text{ m}^2}{1 \text{ N}^2 \text{ s}^4} \times \frac{1609 \text{ m}}{1 \text{ milla}} \times \frac{1 \text{ K}}{1,8 ^\circ\text{F}} \times \frac{2,2 \text{ lb}}{1 \text{ kg}} \times \frac{1 \text{ atm}}{101,3 \text{ kPa}} \times \frac{1 \text{ kPa}}{1000 \text{ Pa}} \times \frac{1 \text{ Pa m s}^2}{1 \text{ kg}} \times \frac{1 \text{ h}}{3600 \text{ s}} \times \frac{1000 \text{ L}}{1 \text{ m}^3}$$

$$3,9 \times 10^{-4} \frac{\text{A m K}}{\text{s}^3}$$

1/ (número de factores)

-0,1 resp mala

Si hacen la hora a minutos y luego a segundos son 11 factores

SI

27. Si una muestra de etanol se encuentra a 108°F y su temperatura disminuye en 150 K , determine:

a. La temperatura inicial en K **R// 315.2 K**

b. La temperatura final en $^\circ\text{C}$ **R// -107,8 $^\circ\text{C}$**

Punto de fusión del etanol = $-115 ^\circ\text{C}$

Punto de ebullición del etanol = 80°C .

(1 punto)

	K	$^\circ\text{C}$	$^\circ\text{F}$
T1	315.2	42.2	108
	-150	-150	-270
Tf	165.2	-107,8	-162

R// Líquido

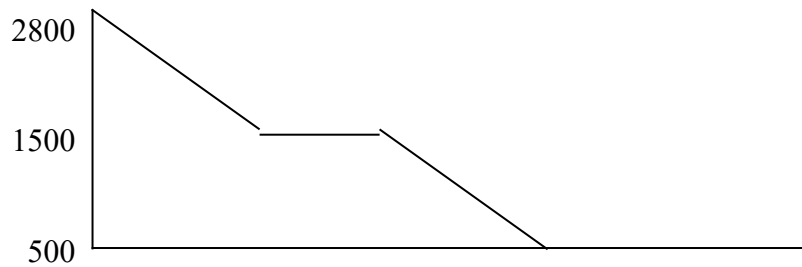
La temperatura inicial 0,3

La temperatura final (que incluye la resta) 0,5 (la resta viene incluida aca con 0,2)

El estado 0,2

28. En un proceso metalúrgico es necesario enfriar de 2800 °C a 500 °C una pieza de 15 kg de un metal utilizado para moldear piezas automotrices . ¿Cuánta energía como calor, esta involucrada en este proceso? (1 punto)

Temperatura normal (°C)		Capacidad Calórica (J/g.K)			Cambio de Entalpía (J/g)	
FUSIÓN	EBULLICIÓN	SÓLIDO	LÍQUIDO	GAS	FUSIÓN	EVAPORACIÓN
1500	2 950	1,24	1,43	0,74	586	1400



$$Q_1 = 15\,000\text{g} \times 1,43 \frac{\text{J}}{\text{g}\cdot\text{K}} \times 1300\text{K} = -27\,885\,000 \text{ J} \quad 0,3 \text{ p} \quad \text{bueno ó malo}$$

$$Q_2 = 15000\text{g} \times -586 \frac{\text{J}}{\text{g}} = -8\,790\,000 \text{ J} \quad 0,3 \text{ p} \quad \text{bueno o malo}$$

$$Q_3 = 15\,000\text{g} \times 1,24 \frac{\text{J}}{\text{g}\cdot\text{K}} \times 1000\text{K} = -18\,600\,000 \text{ J} \quad 0,3 \text{ p} \quad \text{bueno o malo}$$

$$Q_{\text{total}} = -55\,275\,000 \text{ J} \quad 0,1 \text{ suma} \quad \text{bueno o malo}$$

Se les pone 0,2 puntos si los calores están mal calculados pero utilizan la masa de forma adecuada o sea como 15 000 gramos